经济与管理
Economy and Management
ISSN 1003-3890,CN 13-1032/F

《经济与管理》网络首发论文

题目：　数字基础设施建设能否优化城市营商环境？——来自“宽带中国”试点政策的经验证据
作者：　牛朝文，赵怀宇
收稿日期：　2025-08-06
网络首发日期：　2026-04-02
引用格式：　牛朝文，赵怀宇．数字基础设施建设能否优化城市营商环境？——来自“宽带中国”试点政策的经验证据[J/OL]．经济与管理．https://link.cnki.net/urlid/13.1032.F.20260401.1840.008

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-04-02 12:24:24　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/13.1032.F.20260401.1840.008

数字基础设施建设能否优化城市营商环境？

——来自“宽带中国”试点政策的经验证据

牛朝文[1]，赵怀宇[2]

（1. 中国社会科学院 首都治理研究院，北京 100732；2. 中共中央党校(国家行政学院) 国家治理教研部，北京 100091）

摘 要：发挥数字基础设施的赋能效应，是推动营商环境优化、促进经济社会高质量发展的重要举措。以“宽带中国”试点政策作为数字基础设施建设的代理变量，并基于数据可得性和匹配性需要，选取 2013—2022 年中国 283 个地级及以上城市的面板数据，从政府“放管服”与数字经济发展的视角出发，运用双重机器学习法来探究数字基础设施建设对城市营商环境优化的影响。研究发现：（1）数字基础设施建设能够显著优化城市营商环境，经过一系列稳健性检验后，该结论依然成立。（2）机制检验表明，数字基础设施建设通过深化政府“放管服”改革、促进数字经济发展两条渠道推动营商环境优化。（3）异质性分析显示，数字基础设施优化城市营商环境受到异质性因素的影响，在无发展负担的非资源型城市与行政等级较高的中心城市中，其作用更为显著。

关键词：城市营商环境；数字基础设施；机器学习

中图分类号：F293；D630　　**文献标识码：**A

一、问题提出

党的二十届四中全会审议通过的“十五五”规划建议明确提出“打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，形成既‘放得活’又‘管得好’的经济秩序”。营商环境是一个国家或地区经济软实力的重要体现，其涵盖市场主体在准入、经营、退出全生命周期中所面临的体制机制及政治、经济、法治、人文、生态环境等各类条件和因素的总和，深刻影响着市场主体的兴衰、发展动力的强弱、生产要素的集聚以及科学技术的创新，是决定国家或特定经济体内部企业活力与竞争力的关键变量[1]。城市则是优化营商环境的核心场域。提升城市营商环境，是转变政府职能、促进经济持续健康发展的关键举措。其中，基础设施作为城市经济运行的物理载体与制度前提，直接关系着市场范围的大小与分工的深化程度。特别是进入数字时代，以宽带网络、数据中心、工业互联网为代表的新型基础设施，依靠信息流、数据流的承载与赋能，不仅延续了传统基础设施降低交易成本的功能，更通过对信息不对称的深层次缓解、政府治理能力的系统性提升以及创新生态的结构性重塑，从管理、服务、公平、效率等多维度优化城市营商环境。

近年来，我国数字基础设施建设正从“广覆盖”迈向“高质量、深融合”的新阶段。根据权威部门统计，截至 2024 年上半年，我国 5G 基站总数超过 374 万个，建成全球规模最大的 5G 网络，5G 移动电话用户达 8.89 亿，用户普及率突破 60%；数据中心规模突破 800 万标准机架，算力居全球第二。未来，伴随算网一体、空天地一体化的推进，以及与之配套的数据产权、流通交易等制度创新的深化，这将为新型数字基础设施赋能城市营商环境优化提供更坚实的物质基础与现实场景。那么，方兴未艾的数字基础设施建设能否成为驱动城市营商环境优化的新动能？为了回答这一问题，本文借助“宽带中国”试点政策这一准自然实验，从理论与实证两个层面，分析数字基础设施建设对城市营商环境的影响机制。这一研究

收稿日期：2025-08-06

基金项目：国家社会科学基金重大项目（20&ZD113）；中国社会科学院创新工程项目（2024ZZXB03）

作者简介：牛朝文(1995－)，男，贵州惠水人，中国社会科学院政治学研究所/首都治理研究院助理研究员，博士后，研究方向为数字政府与数智治理；赵怀宇(1998－)，女，内蒙古呼和浩特人，(国家行政学院)国家治理教研部博士研究生，研究方向为公共政策与智慧应急。

在为我国进一步深化数智基础设施建设提供学理支撑的同时，也有助于持续探索优化城市营商环境、推动政府治理变革、经济社会高质量发展的实践路径。

二、文献综述、政策背景与作用机理

（一）文献综述

国内外学界围绕数字基础设施建设与经济高质量、韧性发展之间的关系[2]，已形成较为系统的研究脉络。数字基础设施作为支撑经济社会运行的新型公共基础设施，如何发挥其对营商环境优化的重要价值得到广泛关注。

关于如何优化城市营商环境，以往研究主要聚焦于减少政府对市场的干预，通过增加市场参与者的发展自由度和竞争力，创造更实用、更高效的公共服务和基础设施环境，促进企业和市场发展[3]。面对数字技术的迅猛发展，大多实证研究表明，数字基础设施的建设为政务服务改革提供了重要支撑。通过构建统一的政务云平台与数据共享交换体系，有效推动了跨部门、跨层级的数据协同，实现了企业开办、纳税申报、不动产登记等高频事项的“一网通办”。这不仅显著提升了政务服务效率，也增强了市场主体的办事便利度与改革获得感[4]。无论是信息化、数字化与智能化的数字基础设施，还是移动设备的普及和应用都能显著带动地区的经济增长[5]。但是涉及数字基础设施建设与城市营商环境之间关系的实证探讨较为匮乏。那么，数字基础设施对城市营商环境的影响如何？其作用渠道有哪些？政策效应是否存在异质性？这亟须进一步厘清其中的因果关系。

在方法论层面，关于“宽带中国”试点政策的实证评估，已有研究大多采用传统双重差分、倾向得分匹配方法等，这些方法都基于严苛的假设条件，在实证过程中具有一定的局限性。鉴于此，学者们逐渐将注意力集中于探索机器学习在因果推断领域的应用，旨在克服传统方法的限制，提高分析的准确性和有效性。为此，本文以“宽带中国”试点政策作为数字基础设施建设的代理变量，运用双重机器学习法探究数字基础设施建设对城市营商环境优化的影响效应与作用机制。

（二）政策背景

当前，全球主要经济体正加速推进数字基础设施的战略布局，并将其视为驱动创新、保障安全与重塑竞争力的核心支撑。在此背景下，各国相继出台和实施了一系列政策项目，以抢占发展先机。例如：美国于 2021 年通过《基础设施投资和就业法案》，其中安排巨额预算用于宽带网络普及和数字能力建设；欧盟在《2030 数字指南针：欧洲数字十年之路》的政策框架中，明确设定了千兆网络连接、边缘计算节点部署及半导体供应链韧性等具体目标。这些政策动向表明，数字基础设施已从传统的“连接”层面，演进为覆盖算力、数据、安全与绿色的综合体系，成为国家战略博弈的关键领域。为构建适应数字时代发展的基础设施，中国于 2013 年启动“宽带中国”战略，通过财政、税收等多方面措施系统推进网络基础设施建设。2014 年起，相关部门分三批遴选 117 个示范城市（群），要求其在创建期内提升网络覆盖与渗透水平，并在技术试点、项目布局等方面给予支持，形成了一批具有全国示范效应的宽带发展案例。

“宽带中国”试点政策旨在通过区域先行探索，推动网络、算力等新型基础能力与地方经济社会发展深度融合，从而夯实数字底座、优化要素配置，为营造高效、透明、可预期的营商环境提供支撑。以全国“双千兆、全光网”建设城市深圳为例，该市通过系统部署“万兆入企、千兆入户”的光纤网络与 5G 独立组网，率先实现重点区域 5G 网络全覆盖和千兆光网全面普及，并以此为基础深化智慧政务与产业数字化应用。公开数据显示，深圳 5G 基站密度全国第一，其依托高速网络构建的统一政务服务平台显著提升了企业办事效率。这一实践表明，数字基础设施建设为城市营商环境的优化提供了基础条件与观察窗口。

（三）作用机理

1.数字基础设施建设对城市营商环境的直接影响。在我国持续推进城市营商环境优化的进程中，如何发挥数字基础设施的基础支撑、网络协同和赋能驱动作用，已成为一个受到广泛关注的关键议题。1986 年，保罗·罗默（Paul M.Romer）在《收益递增经济增长模型》一书中就指出经济增长的内生动力主要来源于技术进步的作用[6]。数字基础设施作为一种现代技术进步的演化形态，正从多个层面重塑政企关系与经济发展方式。在发展动能层面，作为技术创新的载体，它通过提供泛在连接与通用算力，直接降低了知识扩散成本，促进了技术溢出与产业融合，成为驱动规模报酬递增的基础力量。在制度创新层面，数字基础设施的互联互通特性推动了跨地域、跨部门的业务流程再造与协同治理，进而重塑市场运行的组织逻辑与规则体系。在公共政策层面，相关试点政策旨在优化基础设施生态，通过对数字基础设施的战略性投资与布局，从而营造出有利于技术创新和知识积累的宏观环境。综上，数字基础设施作为实现经济社会高质量增长的动力引擎，通过助推技术进步、重塑市场运行方式与营造良性发展生态，促进城市营商环境的优化。为此，本文提出以下假设：

H_1：数字基础设施建设可以优化城市营商环境。

2.数字基础设施建设对城市营商环境的间接影响。新制度经济学理论指出，制度性交易成本是企业因遵循不合理规章制度所面临的成本压力，比如刚性的政府管制、繁杂的行政审批流程以及低效的办事流程等，从而加剧非生产性成本的支出，企业难以通过自身的能力进行消除[7]。因此，深化政府“放管服”改革是降低制度性交易成本的关键路径，其通过简政放权、优化审批流程，有效减轻了企业负担。在此进程中，数字基础设施构成了深化改革的支撑平台。其提供的互联互通与数据处理能力，有助于精准识别企业需求、构建智慧监管模式并推动服务创新，从而支撑政府向服务型转型。基于数字基础设施的科学决策与流程再造，使政府监管与服务更加敏捷高效，例如，杭州“一证通办”实践，正是通过底层设施支撑实现了环节简化与效率提升。总体而言，从政企互动实践看，数字基础设施作为关键的信息交互与处理平台，为持续深化政府“放管服”改革、打造法治化、便利化营商环境提供了基础性支撑。

此外，发展数字经济是优化市场秩序与释放增长潜力的关键路径。作为新兴经济形态，数字经济不仅推动技术、人才与资本等要素的协同创新，更通过数据这一关键生产要素的流动与应用，系统重构生产、交易与治理模式。经典市场理论强调价格信号对供需的调节作用；而在数字时代，数据流动及其智能分析正成为更高效、更精准的市场协调机制[8]。数字基础设施为这一过程提供了物理支撑，通过保障数据采集、传输与处理的全链条能力，实现要素的精准匹配与流程优化。例如，在能源领域，依托物联网与人工智能的智慧系统能够实现动态调度与效率提升，体现了数字经济推动产业智能化与智能化产业发展的内在机制。因此，数字经济通过提升经济运行效率与增强市场韧性，为城市营商环境的优化提供了驱动力。基于上述分析，本文提出以下假设：

H_2：数字基础设施建设通过深化政府“放管服”改革、促进数字经济发展来优化城市营商环境。

三、研究设计

（一）模型构建

为探究数字基础设施建设对于城市营商环境的影响效应，本文引入“宽带中国”试点政策的准自然实验，采用 Chernozhukov 等提出的双重机器学习模型（Double Machine Learning,DML）进行因果关系识别[9]。一般来说，基于机器学习算法和样本交叉拟合的双重差分模型，被认为是克服传统双重差分方法中模型误设、“维度诅咒”等问题的重要手段。双重机器学习方法在具体操作过程中所遵循的正交法思想和两阶段预测残差回归思路，还可

以缓解一般机器学习算法存在的“正则偏误”，实现对政策处理效应的无偏估计。此外，在不需要预设控制变量之间、协变量、核心解释变量以及这些变量与被解释变量关系的情形之下，双重机器学习方法仍然能够准确地处理效应系数，且部分线性回归模型同时能够处理非线性与线性关系的能力，这有效捕捉数字基础设施建设的直接影响等线性效应，亦可以呈现出由交互作用所诱发的间接影响等非线性效应。因此，本文基于双重机器学习来构建回归模型，以考察数字基础设施建设对城市营商环境的优化作用。本文构建部分线性回归模型如下：

$$Env_{i,t}=\theta_0 Digital_{i,t}+g(X_{i,t})+\mu_{i,t}$$

$$E\left(\mu_{i,t}\middle|Digital_{i,t},X_{i,t}\right)=0 \tag{1}$$

式（1）中：下标i表示城市，下标t表示年份，$Env_{i,t}$表示被解释变量城市营商环境。$Digital_{i,t}$为解释变量数字基础设施建设，以“宽带中国”试点政策作为新型基础设施建设的代理变量，θ_0为本文重点关注的政策变量回归系数，$X_{i,t}$为高维控制变量合集，$\mu_{i,t}$为随机误差项，满足均值为零的假设。$g(X_{i,t})$表示高维控制变量合集影响被解释变量的函数，具体的函数形式$\hat{g}\ (X_{i,t})$需通过机器学习算法进行估计。进一步地，考虑到本文数据样本的小样本特性以及收敛过慢的问题，继续构造辅助回归，使估计量满足无偏性，使系数估计量满足无偏性假定。

根据式（1），可以得到处置效应$\hat{\theta}$为：

$$\hat{\theta}=\left(\frac{1}{n}\sum Digital^2{}_{i,t}\right)^{-1}\frac{1}{n}\sum Digital_{i,t}\,(Env_{i,t}-\hat{X}_{i,t}) \tag{2}$$

式（2）中：n为样本总量，$\hat{X}_{i,t}$表示为$X_{i,t}$的似然函数值，其他变量含义同上。

为了使得系数估计量在小样本条件下满足无偏向，进一步构建如下辅助模型来进行第二次机器学习。见式（3）。

$$Digital_{i,t}=\bar{X}_{i,t}+V_{it}\,,E(V_{it}|X_{it})=0 \tag{3}$$

式（3）中：$\bar{X}_{i,t}$是$Digital_{i,t}$对高维控制变量的效应函数，$V_{i,t}$为误差项，满足零均值假设。其他变量含义同上。

此时，将$\hat{V}_{i,t}$可以视为$BDB_{i,t}$的工具变量，$\bar{X}_{i,t}$可以通过$X_{i,t}$对$Digital_{i,t}$回归得到，并得到新的无偏估计量。

$$\check{\theta}_0=\left(\frac{1}{n}\sum\hat{V}_{i,t}\right)^{-1}\frac{1}{n}\sum\hat{V}_{i,t}\,(Env_{i,t}-\hat{X}_{i,t}) \tag{4}$$

（二）变量选取

1.被解释变量。营商环境（*Env*）为本文的被解释变量。关于这一变量的测量，目前比较通用的做法是，以世界银行营商环境报告作为重要指导文件，从企业主观感知的微观视角测度营商环境。鉴于政策实施的对象与目标，城市是市场主体开展生产经营活动所直接面对的关键场域。与此同时，营商环境也是城市创新发展的“风向标”“定音鼓”与“软实力”，是城市综合实力、竞争力、创造力、吸引力与活力的重要标志。本文主要借鉴李志军等人的做法[10]，从公共服务、人力资源、市场环境、创新环境、金融服务、法治环境、政务环境七个维度来评估城市营商环境水平，具有综合性、客观性与实证性的优势（如表 1 所示）。此外，本研究通过借鉴许宪春等的研究思路[11]，运用效用值法测算城市营商环境水平。

表 1 营商环境评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	具体衡量方法	符号
城市营商环境发展水平	公共服务	天然气供应	供气能力（万吨）	+
		水力供应	公共供水能力（万立方米）	+
		电力供应	工业供电能力（万千瓦时）	+
		医疗情况	医疗卫生服务（张/万人）	+
	人力资源	人力资源储备	高等院校在校人数（人）	+
			年末单位从业人员（人）	+
			人口净流入（万人）	+
		劳动力成本	平均工资水平（元）	+
	市场环境	经济指标	人均 GDP（万元）	+
			固定资产投资总额（万元）	+
		进出口	当年实际使用外资金额（万元）	+
			当年新签项目（合同）个数（个）	+
		企业机构	规模以上工业企业数（个）	+
	创新环境	创新投入	科学支出（万元）	+
		创新产出	发明专利授权量（个）	+
	金融服务	从业规模	金融从业人员（万人）	+
		融资服务	总体融资规模（万元）	+
			民间融资规模（万元）	+
	法治环境	社会治安	万人刑事案件数（件/万人）	-
		司法服务	律师事务所数量（个）	+
		司法信息公开度	司法信息公开度指数	+
	政务环境	政府支出	一般预算内支出（万元）	+

2.解释变量。参考已有研究的普遍做法，本研究将“宽带中国”试点作为一项准自然实验，试验区本身的设立，以城市或城市群为主，以“设施驱动变革”为核心制度逻辑，在政策设计层面构建起数字基础设施与营商环境之间的因果关联。为此，本文构建处理组虚拟变量 $Treat_i$（若城市 i 被设立为试验区，则取值为 1，否则为 0）与时间虚拟变量 $Post_t$（若年份 t 在政策实施后，则取值为 1，否则为 0）。二者交乘所得的交互项 $Treat_i \times Post_t$ 作为核心解释变量（*Digital*），用以捕捉试点政策的净效应。

3.控制变量。双重机器学习凭借其正则化算法可以有效处理高纬控制变量的情形，这对于提升政策效应估计的精准性大有裨益。为准确识别数字基础设施建设对城市营商环境的影响，本文在借鉴已有研究的基础上，综合考虑变量的可测度性与城市层面数据的可得性，选取了一系列可能影响城市营商环境水平的控制变量，以缓解遗漏变量所导致的估计偏误。这包括：（1）城市经济发展水平（ln*pergdp*）。采用人均地区生产总值的对数对地区经济发展水平进行衡量。（2）城市人口密度（ln*pop*）。采用地区人口数与行政区域面积衡量地区人口密度。（3）城市财政收入（ln*revenue*）。采用地方财政一般预算内收入的对数形式对城市财政收入进行衡量。（4）城市产业结构（*sec_ind*）。采用第二产业增加值占 GDP 的

比重衡量产业结构。（5）城市外资利用（*fdi*）。运用实际利用外商直接投资同 GDP 之间的比值对外资使用情况进行衡量。（6）城市行政区域面积（ln*land*）。采用城市行政区域土地面积的对数衡量。（7）城市基础设施水平（ln*infras*）。采用城市公路客运量的对数度量。此外，为提升模型拟合优度，本研究在回归中纳入控制变量的二次项，并控制年份与城市固定效应，以缓解遗漏变量问题。

（三）数据来源说明

基于数据可得性和匹配性需要，本文聚焦数字基础设施建设与城市营商环境的动态关联，选取 2013—2022 年中国 283 个地级市及以上城市作为研究对象，得到当前最具时效性、完整性的截面数据，能够有效反映数字基础设施建设对城市营商环境影响的最新实践图景。该时段涵盖了我国数字基础设施快速迭代、营商环境持续优化的关键时期，有助于规避短期数据波动带来的估计偏差，为实证检验二者的内在关联及作用机制提供了兼具代表性与科学性的样本支撑。其中，数据主要来源于《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》《中国城市数据库》、CEIC 数据库中国裁判文书网、网络查找＋天眼查、各城市司法局、中级人民法院官网以及各省市统计公报与公开信息。

本研究在初始样本基础上，执行以下处理以形成最终研究样本。一方面，根据变量数据可得性，保留城市行政级别样本，剔除建制时间晚（如三沙市、吐鲁番市）、已撤销建制的城市（如巢湖市、思茅市等）以及数据严重缺失的地级市。另一方面，对部分变量的缺失值采用线性插值法进行填补。经上述处理，最终得到包含 283 个城市共 2830 个“城市—年份”观测值的平衡面板数据。

四、实证结果分析

（一）基准回归结果分析

本文运用双重机器学习模型考察数字基础设施建设对城市营商环境的优化作用，样本分割比例设置为 1:4；并采用支持向量机（SVM）进行因果识别。这是由于该算法比较适用于小样本分析，能够通过该算法内积核函数实现高维空间的非线性映射，从而有效化解非线性问题转化为线性问题的阻滞，具有较强的非线性拟合能力；与此同时，可以依靠引入惩罚项处理拟合问题，契合本文对于数据分析的需要。表 2 汇报了数字基础设施建设影响城市营商环境的基准回归结果。表 2 的列（1）～（4）依次为采用支持向量机、岭回归、套索回归及弹性网络机器学习算法，并在全样本区间进行估计的回归结果，发现数字基础设施建设对城市营商环境影响的回归系数在 1% 的水平上显著为正，这表明数字基础设施建设对于城市营商环境优化具有显著的正向驱动效应。假设 H_1 得到初步验证。

表 2 基准回归结果

变量	支持向量机	岭回归	套索回归	弹性网络
	(1)	(2)	(3)	(4)
数字基础设施	0.019***	0.003***	0.004***	0.004***
	(12.381)	(2.827)	(3.476)	(3.489)
控制变量一次项	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
城市固定效应	是	是	是	是
样本数	2750	2750	2750	2750

注：括号内为系数对应的 *t* 值；*** $P<0.01$。

（二）稳健性分析

本文主要采用以下方法检验研究结论的稳健性：

1.调整研究样本。首先，剔除直辖市样本。考虑到直辖市在政治地位、资源禀赋与治理模式上与一般地级市存在较大差异，本文在排除直辖市样本后进行重新回归。其次，控制城市与时间的交互作用。由于同一省份的城市在区位特征、政策环境与资源禀赋等方面具有较高的一致性，在基准回归基础上，引入城市—时间交互固定效应。最后，缩尾处理。为了排除样本中极端值的影响，提高估计的准确性，对被解释变量、控制变量等连续变量进行上下1%、5%的缩尾处理。通过表 3 中模型（1）～（3）的结果可知，各项稳健性检验所得结论与基准回归保持一致，表明研究样本的调整并不影响“数字基础设施建设可以优化城市营商环境”这一结论的可靠性。

表 3 稳健性检验

变量	调整样本			排除政策干扰	重设双重机器学习模型	
	无直辖市	联合固定效应	缩尾处理	外生政策叠加	分割比例（1:8）	交互模型
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
数字基础设施	0.018***	0.019***	0.026***	0.019***	0.018***	0.005***
	(12.023)	(12.381)	(16.994)	(12.373)	(12.180)	(4.521)
控制变量一次项	是	是	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是	是	是
时间固定	是	是	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是	是	是
样本数	2740	2750	2750	2750	2750	2750

注：括号内为系数对应的 t 值；*** $P<0.01$。

2.控制其他并行政策的影响。对研究中回归结果的质疑可能在于，考察数字基础设施建设对营商环境优化的政策效应时，可能会受到同时期其他并行政策的影响，为此本研究对同时期的相关政策进行了控制。“宽带中国”试点城市自 2014 年后逐步铺开的同时，国家层面还并行推进了“国家智慧城市试点”（2012 年）与“国家大数据综合试验区”（2015 年）等相关政策。模型（4）将“国家智慧城市试点”（*smart city*）与“国家大数据综合试验区”（*big date*）的政策虚拟变量加入基准回归模型中。根据表 3，在控制同期两项并行政策的影响之后，数字基础设施建设的政策效应不变，表明实证结果具有稳健性。

3.重设双重机器学习模型。一方面，模型（5）通过将双重机器模型的样本分割比例由之前的 1:4 替换为 1:8，探讨其变动对回归结果的影响。另一方面，构建交互式模型。为了规避模型设定的选择对估计结果的影响，模型（6）重新构建更为常见的交互式模型。根据表 3，无论是更换样本分割比例还是构建交互式模型，回归系数依旧显著为正，进一步证实了基准回归结果的稳健性。

4.内生性检验。第一，滞后被解释变量。考虑到试点政策对于营商环境优化的影响存在相应的滞后效应，模型（1）～（2）将被解释变量分别滞后一期、两期进行回归。第二，工具变量检验。回归模型中可能存在反向因果与遗漏变量，这会带来内生性问题。为此，本文选取各城市历史上的书院数量作为数字基础设施建设的工具变量。一个有效的工具变量需同时满足相关性与外生性条件。在相关性方面，古代书院的分布反映了地方对知识传播与人才养成的重视，这种文化传统长期积淀为人力资本与公共治理能力，为数字基建奠定了文化与人才基础。书院文化所孕育的开放氛围与社会信任，也使地方政府在推进数字基建时更具制度适应力与公众接受度，进而优化营商环境。在外生性方面，古代书院数量取决于历史、政治与文化因素，形成时间远早于现代经济活动，不易受当前数字基建或营商环境的反向影响。

其遗存虽可通过教育、文化等路径影响当下，但并非直接作用于营商环境。因此，古代书院数量仅通过数字政府建设对营商环境产生间接影响，满足相关性、外生性要求。选取该变量作为工具变量具有合理性。由于古代书院数量作为反映历史文化积淀的截面变量，本身不随时间变化，无法直接纳入固定效应模型进行估计。通过将其与政策时间虚拟变量（*post*）交互，可将历史禀赋在政策实施前后的差异化影响剥离出来。将城市古代拥有书院数量与“宽带中国”战略实施时间虚拟变量（*post*）的交互项作为工具变量（$iv1_t$），并进行基于两阶段最小二乘法的回归分析。通过表 4 中模型（3）～（4）的结果可知，第一阶段工具变量的系数显著为正，*F* 统计量为 960.091，远大于经验临界值 10，排除弱工具变量问题。第二阶段核心解释变量的系数在 5%的水平上显著为正，表明数字基础设施建设对营商环境具有显著的促进作用。根据表 4，经过一系列内生性检验后，回归结果依然稳健，这足以说明数字基础设施建设能够优化城市营商环境的结论是可靠的。

表 4 内生性检验

变量	滞后被解释变量		工具变量法	
	滞后一期	滞后两期	第一阶段	第二阶段
	(1)	(2)	（3）	（4）
数字基础设施	0.018***	0.018***	0.038***	0.0001**
	(12.425)	(11.781)	(30.985)	(2.564)
控制变量一次项	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	否	否
时间固定	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是
样本数	2475	2200	2580	2580

注：括号内为系数对应的 *t* 值；*** $P<0.05$，*** $P<0.01$。

（三）传导机制分析

从前文的理论分析可知，数字基础设施建设可能通过深化政府“放管服”改革和促进数字经济发展的路径实现城市营商环境的优化。因此，本文进行因果中介效应的检验。

1.深化政府“放管服”改革。本文参考徐现祥等人的研究[12]，将是否“最多跑一次”改革作为城市深化“放管服”改革的测度标准，依据 2013—2022 年各个地级市《政府工作报告》中的内容，识别是否开展改革。其中，本研究通过文本分析方法，识别各城市推行“放管服”改革的情况。具体地，从各城市《政府工作报告》中分别提取“工作回顾”与“未来工作”两部分内容，遍历所有语句，依据是否出现“最多跑一次”“一件事一次办”“高效办成一件事”等关键词，判断该市当年是否实施相关改革，实施则赋值为 1，否则为 0。需说明的是，“工作回顾”反映上一年实际工作，故将其对应年份减 1 后再进行赋值；“未来工作”部分则反映本年度改革预期。通过表 5 中模型（1）～（2）的结果可知，数字基础设施建设对推进政府“放管服”改革及其工作预期具有显著的促进作用，均通过 1%和 5%的显著性检验。这表明数字基础设施建设能够通过深化政府“放管服”改革，进而优化城市营商环境。

表 5 传导机制分析

变量	深化“放管服”改革		数字经济
	(1)	(2)	(3)
数字基础设施	0.074***	0.030**	0.017***
	(4.037)	(2.053)	(4.481)

控制变量一次项	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是
年份固定效应	是	是	是
城市固定效应	是	是	是
样本数	2612	2552	2750

注：括号内为系数对应的 t 值；*** $P<0.05$，*** $P<0.01$。

2.促进数字经济发展。数字经济是以数据为关键生产要素、以数字技术为核心驱动力，通过对经济活动全过程进行数字化重构而形成的新型经济形态[13]。本文参考赵涛等[14]人的做法，以百人中互联网宽带接入用户数、计算机服务和软件业从业人员占城镇单位从业人员比重、人均电信业务总量、百人中移动电话用户数、数字普惠金融指数五个指标分别对互联网普及率、相关从业人员情况、相关产出情况、移动电话普及率与数字金融发展状况进行衡量，通过主成分分析的方法，最终得到的数字经济综合发展指数。估计结果如表 5 所示，其中，模型（3）为数字基础设施对数字经济的影响结果，核心解释变量的估计系数在 1 %的水平上显著为正，由此可见，数字基础设施建设能够促进数字经济发展，进而对城市营商环境产生积极影响。综上，前文提出的假说 H_2 得到了验证。

（四）异质性分析

为了进一步考察数字基础设施建设对城市营商环境的异质性影响，本文主要从城市资源禀赋、城市等级的异质性视角进行分析。

1.资源禀赋的异质性。本文依据《全国资源型城市可持续发展规划（2013－2020 年）》对样本城市类型进行界定，为了规避分类偏差的问题，仅将规划中明确列为地级行政区的资源型城市纳入对应组别。通过将资源型城市与非资源城市进行分组回归，表 6 模型（1）～（2）结果显示：数字基础设施建设对资源型城市组别、非资源型城市组别的影响系数分别为 0.014 与 0.023，均在 1%的水平上显著，这表明“宽带中国”试点政策显著促进资源型城市与非资源型城市营商环境的优化，但相较资源型城市而言，非资源型城市的政策效应更强一些。究其原因，资源型城市长期受“资源诅咒”效应影响，其经济增长模式往往依赖传统要素投入，产业结构呈现单一固化特征，数字基础设施的覆盖率与应用深度普遍不足，相关政策红利难以充分释放。相比之下，非资源城市因其结构约束较小，更能以数字基建为契机，将数据转化为关键生产要素，从而催生新业态、培育新模式、形成新产业，有效激发市场创新活力并优化营商环境。因此，数字基础设施建设对非资源型城市营商环境的提升效果更为显著。

表 6 异质性分析

变量	资源禀赋的异质性		城市行政级别的异质性	
	资源型城市	非资源城市	中心城市	边缘城市
	(1)	(2)	（3）	（4）
数字基础设施	0.014***	0.023***	0.025***	0.006***
	(10.680)	(10.417)	(4.376)	(3.449)
控制变量一次项	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是
时间固定	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是
样本数	1140	1610	330	2420

注：括号内为系数对应的 t 值；*** $P<0.01$。

2.城市行政级别的异质性。在中国城市体系中，行政级别构成了关键的制度框架，深刻影响城市的权限、资源与影响力。高级别城市（如直辖市、副省级城市）在财政支持、项目审批、人才集聚等方面享有显著制度优势，形成“行政级别红利”。为此，基于行政地位差异，本文将样本城市划分为两类：将副省级城市与省会城市分类为“中心城市”，其余地级市则归为“边缘城市”。表 6 模型（3）～（4）结果显示，数字基础设施建设对中心城市与边缘城市的营商环境均产生了显著正向影响，且估计结果均在 1%水平上显著。值得关注的是，该政策在中心城市的促进效应略高于边缘城市。这一差异可能源于中心城市在数字基础设施建设与整合方面具有更显著的行政与资源优势。较高的行政层级使其在规划协调、资金调配与政策落实上更具效率，能够更系统地推动网络覆盖升级、促进跨部门数据互联与设施共建，从而更快形成规模效应与网络效应。相比之下，边缘城市在资源获取与统筹能力上相对有限，其数字基建往往面临投入分散、协同不足等约束，政策效果的释放也因而相对滞后。因此，数字基础设施建设对中心城市营商环境的提升作用更为明显。

五、研究结论与政策建议

优化城市营商环境在当前全球经济格局和中国发展阶段具有战略紧迫性。近年来，中国致力于打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，实现经济社会高质量发展，增强国际竞争力[15]。数字基础设施作为支撑行政体制改革、数据要素流动、赋能数字经济发展的物理载体，正逐步成为重构区域竞争优势的关键变量。在此背景下，本文基于公共服务、人力资源、市场环境、创新生态、金融服务、法治水平与政务效能等多个维度，测算了 2013—2022 年中国 283 个地级及以上城市的营商环境指数。进一步，以“宽带中国”试点政策作为准自然实验，运用双重机器学习方法识别数字基础设施建设对城市营商环境的影响效应与作用机制。研究发现：数字基础设施建设显著促进了城市营商环境的优化。机制分析表明，该效应主要通过深化政府“放管服”改革与促进数字经济发展两条路径实现。异质性分析还发现，数字基础设施的营商环境提升效应在非资源型城市和中心城市中更为突出。

本研究在以下方面拓展了既有文献的讨论：现有研究虽已关注数字基础设施建设与营商环境议题，但多停留在理论层面，缺乏基于城市数据的因果机制检验。为此，本文构建了“数字基础设施—制度与要素联动—营商环境”的理论框架，并运用因果识别策略予以验证。研究发现，数字基础设施主要通过两条相互关联的路径驱动营商环境优化：一方面，在制度上，其通过支撑政务数据整合与跨部门共享，推动审批、监管与服务流程的数字化重构，从而降低制度性交易成本，提升政务协同与政企互动效率；另一方面，在要素上，它通过促进数字经济发展，促进了信息的高效流通与要素优化配置，为营商环境提供效率基础。本研究识别了数字基础设施影响营商环境的因果机制与作用路径，为理解数字化进程中的政府转型与市场演进奠定了重要的实证基础。

本研究提供的政策启示在于：

1.以数字基建协同治理深化营商环境改革。当前数字基建的部署已从“覆盖普及”转向“效能释放”阶段，但其对营商环境的催化作用尚未完全穿透体制层级与产业边界，存在数据权责不清抑制流通价值、标准互认缺乏阻碍跨域协同、技术迭代迅速挑战监管适应性。这需要：一是以可操作的流通规则激活数据要素价值。当前数字基建的“路网”已初具规模，但“交通规则”与“货运凭证”缺失。政策应聚焦高价值公共与产业数据，基于现有数字平台，制定分级分类、动态授权的数据流通细则，并依托基建网络设立区域性数据资产登记节点，率先试点数据凭证在特定安全管道内的跨域流通，让数据在制度保障下“跑起来”。二是以产业协同场景驱动治理流程重构。应选择集成电路、生物医药等战略产业链，依托工业互联网标识解析体系与区块链技术，打造可复制推广的“链式协同”范式。三是以前沿基建部署牵引制度创新。人工智能与物联网等新一代数字基建的部署，本身就是对制度创新框架的前置考验。政策需在智能合约、机器数据管理等基础设施的规划与建设阶段，同步建立由

多元主体参与的敏捷治理机制。例如通过设定前瞻性规则沙盒，确保基础设施的进化能力不被滞后的规制所束缚。

2.统筹数字基础设施建设的“有为政府”与“有效市场”双重赋能机制。当前数字基建存在“重硬轻软”倾向，设施能力与制度创新、经济转型之间存在明显衔接断层，削弱了其优化营商环境的整体效能，这需要：一方面，应以设施互联为杠杆，撬动“放管服”改革的流程重构与效能跃升，推进“有为政府”建设。这关键在于依托统一政务平台与数据共享枢纽，实质性打通跨部门、跨层级的业务系统与数据壁垒，推动审批、监管与服务流程从“物理集中”转向“化学融合”。这要求将“跨省通办”“一网通办”等改革深度嵌入基础设施的技术架构与标准规范，从而将技术互联优势转化为企业办事成本的根本性下降。另一方面，需以设施赋能为核心，驱动数字经济生态的培育与产业数字化转型，打造“有效市场”。政策应推动网络、算力等基础资源向智能制造、平台经济、数据要素流通等关键场景倾斜，通过提升普惠性的数字服务可及性，显著降低企业尤其是中小企业的数字化门槛。这不仅能促进传统产业升级，更能为新业态、新模式的孵化提供基础土壤。

3.分类施策，差异化推进数字基础设施建设，增强其对城市营商环境优化的赋能实效。数字基础设施建设对城市营商环境的赋能效果存在显著差异，需建立“分类规划—动态评估—精准投入”的差异化推进机制，以提升其适应性与可持续性。对于数字化基础较好的中心城市及重点城市群，应支持其适度超前探索数智基础设施建设，为营商环境的智能化升级提供更高性能的底层支撑。对于资源型城市及基础薄弱地区，政策的重点应是保障基础网络覆盖与普惠性接入，通过省级统筹规划区域级数据中心和云服务平台，以“算力结对”“网络代建”等模式降低其建设和使用门槛，防止数字鸿沟进一步扩大。具体来说：一是保障网络公平接入，整治宽带垄断。二是共建区域算力平台，降低企业数字化成本。三是建立效能评估机制，根据数字基础设施使用数据动态优化建设方向，确保设施精准匹配营商环境的实际需求。

当然，本文仍存在有待精进之处：首先，在理念精炼方面不够全面。需要承认的是，数字基础设施建设优化城市营商环境是一项复杂性、系统性的实践，本文主要从政府“放管服”改革、数字经济的双重视角出发，对数字基础设施建设优化城市营商环境进行了探讨，但这一分析框架本身未能涵盖更广泛的影响因素，需在后续研究中予以深化和完善。其次，在实证分析过程中，尽管采用了城市宏观面板数据，但仍然缺乏生动的案例资料与企业微观行为的深入剖析。最后，本文将各城市视为独立观测单位，并考察不同空间的异质性，但是城市之间可能存在空间上的关联与交互，后续有必要运用空间计量模型展开进一步的效应分解。这些不足也为未来探究数字基础设施建设深化营商环境的理论研究提供可能。

Can Digital Infrastructure Construction Optimize Urban Business Environment?

——Evidence from China’s “Broadband China” Pilot Policy

NIU Chaowen[1], ZHAO Huaiyu[2]

（1.*Institute of Political Science/Academy of Capital Governance, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing* 100732, *China;2. Department of National Governance, Party School of the Central Committee of CPC (National Academy of Governance) , Beijing* 100091, *China*）

Abstract: Leveraging the enabling role of digital infrastructure is crucial for improving the business environment and promoting high-quality economic and social development. Using the “Broadband China”pilot policy as a proxy for digital infrastructure development, and drawing on

panel data from 283 prefecture-level and above cities in China spanning 2013 to 2022, this study employs a double machine learning method to investigate the impact of digital infrastructure on urban business environment optimization from the perspectives of government administrative reform and the growth of the digital economy. The findings reveal that: (1) digital infrastructure significantly enhances the urban business environment, a conclusion that remains robust after a series of robustness checks; (2) mechanism analysis indicates that digital infrastructure facilitates business environment improvements by deepening government significantly encentralization, and service optimization" reforms and fostering the development of the digital economy; and (3) heterogeneity analysis shows that the positive effect varies across contexts, being more pronounced in non-resource-based cities without developmental burdens and in cities with higher administrative hierarchies.
Keywords: Urban Business Environment; Digital Infrastructure; Double Machine Learning

参考文献：

[1] 宋林霖，陈志超. 中国语境下的营商环境优化:核心议题与治理路径[J]. 中国行政管理. 2021(1): 147-149.

[2] 胡承晨，毛丰付. 数字技术赋能政府治理：数字基础设施与经济韧性[J]. 河北经贸大学学报. 2023, 44(4): 40-52.

[3] 张定安. 深化"放管服"改革优化营商环境[J]. 中国行政管理. 2020(2): 155-156.

[4] 李哲，陈子韬，吴建南. "一网通办"何以降低企业制度性交易成本？——基于上海市 A 区高新技术企业认定的探索性研究[J]. 行政论坛. 2021, 28(5): 115-121.

[5] 董旭，许高阳，薛桂芝. 数字基础设施建设促进了经济增长吗？——来自中国县域层面的经验证据[J]. 南开经济研究. 2024(11): 66-85.

[6] ROMER, PAUL M. Increasing returns and long-run growth[J]. Journal of political economy. 1986, 94(5): 1002-1037.

[7] 田彬彬，林超，冯晨，等. 制度性交易成本影响税收优惠落地吗？——基于税收遵从的视角[J]. 管理世界. 2024, 40(8): 81-101.

[8] 高富平，冉高苒. 数据要素市场形成论——一种数据要素治理的机制框架[J]. 上海经济研究. 2022(9): 70-86.

[9] CHERNOZHUKOV V, CHETVERIKOV D, DEMIRER M, ET AL. Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters[J]. CeMMAP working papers. 2017.

[10] 课题组中国城市营商环境评价研究，李志军，张世国，等. 中国城市营商环境评价的理论逻辑、比较分析及对策建议[J]. 管理世界. 2021, 37(5): 98-112.

[11] 许宪春，郑正喜，张钟文. 中国平衡发展状况及对策研究——基于"清华大学中国平衡发展指数"的综合分析[J]. 管理世界. 2019, 35(5): 15-28.

[12] 徐现祥，李粤麟，陈希路. 营商环境的决定因素——基于政务服务能力的视角[J]. 经济学(季刊). 2025, 25(2): 496-511.

[13] 张勋，万广华，张佳佳，等. 数字经济、普惠金融与包容性增长[J]. 经济研究. 2019, 54(8): 71-86.

[14] 赵涛，张智，梁上坤. 数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J]. 管理世界. 2020, 36(10): 65-76.

[15] 高远，刘泉红. 营商环境能否影响企业创新[J]. 经济与管理. 2023, 37(6): 85-91.

责任编辑：张 然

中国知网